

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

SimpleWorkout

*Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelajaran Workout
Berbasis Web untuk Pemula*

Disusun oleh:

Mahasiswa

Muhammad Aditya — NIM: [20240801234]

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

SimpleWorkout
Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelajaran Workout
Berbasis Web untuk Pemula

Nama Kelompok	SimpleWorkout
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam penyediaan media pembelajaran berbasis web pada berbagai bidang, termasuk kebugaran. Meskipun tersedia banyak video tutorial latihan di platform digital seperti YouTube, pemula sering mengalami kesulitan dalam menentukan urutan latihan, memahami teknik gerakan yang benar, serta membedakan fungsi setiap kelompok otot. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan teknik latihan dan menurunkan motivasi pengguna untuk berolahraga secara konsisten.

Capstone Project ini bertujuan mengembangkan **Website Tutorial Workout GYM untuk Pemula (SimpleWorkout)** sebagai media pembelajaran berbasis web yang menyediakan materi latihan secara terstruktur, aman, dan mudah dipahami. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan dukungan Filament v3 sebagai Content Management System (CMS), Livewire untuk membangun komponen interaktif, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Website menyediakan berbagai fitur utama, antara lain pengelompokan gerakan berdasarkan bagian otot, video tutorial YouTube yang telah dikurasi, deskripsi gerakan secara bertahap, daftar kesalahan umum, template jadwal latihan, checklist latihan pribadi, halaman FAQ dan saran, serta dashboard administrator untuk mengelola seluruh konten.

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam memperoleh panduan latihan yang lebih terstruktur dibandingkan pencarian video secara mandiri. Selain itu, administrator dapat mengelola konten pembelajaran, melakukan moderasi saran pengguna, serta memperbarui informasi website melalui satu dashboard terpusat. Dengan demikian, Website SimpleWorkout diharapkan dapat menjadi media pembelajaran kebugaran yang membantu pemula mempelajari teknik latihan secara lebih aman, fleksibel, dan mudah diakses melalui perangkat berbasis web.

Kata Kunci: website workout, Laravel, Filament, Livewire, pembelajaran kebugaran.

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has significantly contributed to the development of web-based learning platforms across various fields, including physical fitness. Although numerous workout tutorials are available on digital platforms such as YouTube, beginners often encounter difficulties in selecting appropriate training programs, understanding correct exercise techniques, and identifying muscle groups targeted by each movement. These challenges may increase the risk of improper exercise execution and reduce users' motivation to maintain a consistent workout routine.

*This Capstone Project aims to develop **SimpleWorkout**, a web-based workout tutorial platform designed to provide structured, accessible, and beginner-friendly fitness learning materials. The system was developed using the Laravel framework, supported by Filament v3 as the content management system, Livewire for interactive user interfaces, MariaDB as the database management system, and Docker as the development environment. The platform offers various features, including categorized workout tutorials based on muscle groups, curated YouTube video tutorials, step-by-step exercise instructions, common mistake guidelines, workout schedule templates, personal workout checklists, frequently asked questions (FAQ), user feedback management, and an administrative dashboard for content management.*

The development results indicate that the proposed system is capable of providing a more structured learning experience compared to independently searching for workout tutorials on video-sharing platforms. Furthermore, the administrative dashboard enables efficient management of educational content, user feedback, and website information through a centralized interface. Therefore, SimpleWorkout is expected to serve as an effective web-based learning platform that assists beginners in learning proper workout techniques safely, systematically, and flexibly.

Keywords: *Web-based learning, workout tutorial, Laravel, Filament, Livewire.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu	10
2.3 Kerangka Pemikiran	14
BAB 3 METODOLOGI	15
3.1 Metode Pengembangan Sistem	15
3.2 Tahapan Penelitian	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	20
4.1 Analisis Sistem Berjalan	20
4.2 Analisis Kebutuhan	22
4.3 Perancangan Sistem / Konfigurasi ERP	25
4.4 Perancangan Antarmuka	30
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	35
5.1 Implementasi Sistem	35
5.2 Pengujian Fungsional	40
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	44
5.4 Analisis Hasil Pengujian	47
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	50
6.1 Kesimpulan	50
6.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah hadirnya berbagai platform berbasis web yang mampu menyediakan informasi dan media pembelajaran secara lebih mudah, cepat, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pemanfaatan teknologi berbasis web tidak hanya meningkatkan kemudahan akses informasi, tetapi juga mendukung proses pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna [IEEE-R1].

Dalam bidang kebugaran, minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh mendorong banyak orang untuk mulai berolahraga secara mandiri, baik di rumah maupun di pusat kebugaran (gym). Seiring dengan meningkatnya minat tersebut, berbagai sumber informasi mengenai latihan fisik juga semakin mudah ditemukan melalui platform digital seperti YouTube, media sosial, maupun situs web kebugaran [IEEE-R2].

Meskipun demikian, kemudahan memperoleh informasi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya bagi pemula yang baru memulai latihan di gym. Sebagian besar informasi yang tersedia masih tersebar pada berbagai platform dengan penyajian yang tidak terstruktur. Pengguna sering kali harus mencari video latihan secara manual, menentukan sendiri urutan latihan yang sesuai, serta memahami teknik gerakan tanpa adanya panduan yang terintegrasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kebingungan dalam memilih jenis latihan, kesalahan teknik gerakan, hingga meningkatnya risiko cedera akibat pelaksanaan latihan yang kurang tepat [IEEE-R3].

Selain itu, sebagian besar platform berbagi video hanya berfokus pada penyediaan konten tanpa memberikan pengalaman belajar yang terstruktur. Pengguna sering berpindah dari satu video ke video lainnya tanpa mengetahui hubungan antar materi maupun tingkat kesulitan latihan. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang efektif, terutama bagi

pengguna yang belum memiliki pengetahuan dasar mengenai kelompok otot, teknik gerakan, maupun penyusunan program latihan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan proyek, ditemukan bahwa pengguna pemula membutuhkan sebuah media pembelajaran yang tidak hanya menyediakan video latihan, tetapi juga mampu menyajikan materi secara sistematis. Media tersebut diharapkan dapat membantu pengguna memahami tujuan setiap latihan, mengetahui langkah-langkah pelaksanaan gerakan yang benar, mengenali kesalahan yang sering terjadi, serta menyusun jadwal latihan secara lebih terarah. Selain itu, diperlukan pula suatu sistem yang memudahkan administrator dalam mengelola seluruh konten pembelajaran sehingga informasi yang disajikan selalu relevan dan mudah diperbarui.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan **SimpleWorkout**, yaitu sebuah website tutorial workout gym untuk pemula yang dirancang sebagai media pembelajaran berbasis web. Website ini menyediakan berbagai materi latihan yang dikelompokkan berdasarkan bagian otot, dilengkapi dengan video tutorial yang telah dikurasi, penjelasan langkah-langkah pelaksanaan gerakan, informasi mengenai kesalahan umum yang perlu dihindari, template jadwal latihan, fitur checklist latihan pribadi, halaman pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions/FAQ), serta fitur penyampaian saran dari pengguna. Selain itu, sistem juga menyediakan dashboard administrator yang memungkinkan pengelolaan seluruh konten dilakukan secara terpusat sehingga proses pembaruan informasi menjadi lebih efisien.

Pengembangan website ini menggunakan framework Laravel sebagai fondasi utama aplikasi, Filament v3 sebagai Content Management System (CMS) untuk pengelolaan data, Livewire dalam membangun antarmuka yang interaktif, MariaDB sebagai sistem manajemen basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Kombinasi teknologi tersebut dipilih karena mampu mendukung proses pengembangan yang terstruktur, mudah dipelihara, serta memiliki performa yang baik dalam pengembangan aplikasi web modern [IEEE-R4].

Melalui pengembangan Website SimpleWorkout, diharapkan proses pembelajaran mengenai latihan di gym dapat menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh

masyarakat secara luas, khususnya bagi pengguna yang baru memulai aktivitas kebugaran. Selain memberikan manfaat bagi pengguna sebagai media pembelajaran, website ini juga memberikan kemudahan bagi administrator dalam mengelola materi sehingga kualitas informasi yang disampaikan dapat terus terjaga dan diperbarui sesuai kebutuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa pengguna pemula masih menghadapi berbagai kendala dalam mempelajari teknik latihan di gym secara mandiri. Informasi mengenai gerakan latihan umumnya tersebar pada berbagai platform sehingga pengguna harus mencari, memilih, dan menyusun materi latihan secara mandiri. Selain itu, belum tersedianya media pembelajaran yang menyajikan materi latihan secara terstruktur menyebabkan proses belajar menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan gerakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan **Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout)** adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun platform pembelajaran workout berbasis web yang mampu menyediakan materi latihan secara terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pengguna pemula?
2. Bagaimana menyediakan informasi latihan yang dilengkapi dengan video tutorial, penjelasan langkah-langkah gerakan, serta informasi mengenai kesalahan umum agar pengguna dapat memahami teknik latihan dengan lebih baik?
3. Bagaimana menyediakan fitur pendukung, seperti template jadwal latihan, checklist latihan, FAQ, dan penyampaian saran pengguna, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih terarah dan interaktif?
4. Bagaimana merancang sistem administrasi yang memudahkan pengelolaan seluruh konten pembelajaran, termasuk kategori latihan, materi, FAQ, dan saran pengguna melalui satu dashboard yang terintegrasi?
5. Bagaimana memanfaatkan teknologi Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker untuk membangun platform pembelajaran workout berbasis web yang mudah dikembangkan, dipelihara, dan dikelola?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari pengembangan **Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout)** adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun platform pembelajaran workout berbasis web yang mampu menyajikan materi latihan secara terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna pemula.
2. Menyediakan media pembelajaran yang memuat video tutorial, penjelasan langkah-langkah gerakan, informasi mengenai kelompok otot yang dilatih, serta kesalahan umum dalam melakukan latihan sehingga pengguna dapat mempelajari teknik workout dengan lebih baik.
3. Mengembangkan fitur pendukung, seperti template jadwal latihan, checklist latihan pribadi, Frequently Asked Questions (FAQ), dan penyampaian saran pengguna guna meningkatkan pengalaman belajar serta memudahkan pengguna dalam mengikuti program latihan secara konsisten.
4. Merancang dashboard administrator yang mampu memfasilitasi pengelolaan seluruh konten pembelajaran, termasuk kategori latihan, materi workout, FAQ, serta saran pengguna secara terintegrasi dan efisien.
5. Mengimplementasikan teknologi Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker dalam pengembangan platform sehingga menghasilkan sistem yang mudah dikembangkan, dikelola, serta memiliki performa yang baik untuk mendukung proses pembelajaran berbasis web.

1.4 Manfaat Penelitian

Pengembangan **Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout)** diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi berbasis web. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengembangan platform pembelajaran berbasis web, terutama yang berkaitan dengan media pembelajaran pada bidang kebugaran dan olahraga.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Pengguna**

Platform yang dikembangkan diharapkan dapat membantu pengguna, khususnya pemula, dalam mempelajari teknik workout secara lebih sistematis melalui materi yang terstruktur, video tutorial yang telah dikurasi, penjelasan gerakan, serta informasi mengenai kesalahan umum yang perlu dihindari. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih efektif dan aman.

2. **Bagi Administrator**

Dashboard administrator memudahkan proses pengelolaan seluruh konten pembelajaran, seperti kategori latihan, materi workout, FAQ, dan saran pengguna. Pengelolaan yang terpusat memungkinkan pembaruan informasi dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan efisien.

3. **Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan aplikasi berbasis web yang menggabungkan konsep sistem informasi, media pembelajaran digital, serta teknologi web modern sebagai implementasi dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan platform pembelajaran berbasis web pada bidang kebugaran maupun bidang lain yang memiliki karakteristik serupa, baik dari sisi pengembangan sistem maupun implementasi teknologi yang digunakan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup serta batasan penelitian dijelaskan sebagai berikut.

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta pengujian **Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout)**. Platform dikembangkan sebagai media pembelajaran yang menyediakan informasi mengenai teknik workout bagi pengguna pemula melalui materi yang disusun secara terstruktur berdasarkan kelompok otot.

Pengembangan sistem meliputi fitur autentikasi pengguna, pengelolaan materi workout, kategori latihan, video tutorial, template jadwal latihan, checklist latihan, Frequently Asked Questions (FAQ), penyampaian saran pengguna, serta dashboard administrator untuk mengelola seluruh data yang terdapat pada sistem.

Selain itu, penelitian juga mencakup implementasi framework Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker sebagai teknologi utama dalam proses pengembangan aplikasi.

1.5.2 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus penelitian, beberapa batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Platform dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web dan belum tersedia dalam versi aplikasi mobile (Android maupun iOS).
2. Materi pembelajaran difokuskan pada teknik workout dasar bagi pengguna pemula sesuai dengan kategori latihan yang tersedia pada sistem.
3. Video tutorial yang ditampilkan merupakan video yang berasal dari platform YouTube dan disematkan (embedded) ke dalam sistem.
4. Platform tidak menyediakan fitur konsultasi secara langsung dengan personal trainer maupun tenaga kesehatan.
5. Platform tidak menyediakan fitur pemantauan kondisi kesehatan pengguna secara real-time maupun integrasi dengan perangkat wearable.
6. Sistem hanya berfungsi sebagai media pembelajaran dan penyedia informasi mengenai teknik workout sehingga keputusan pelaksanaan latihan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.
7. Pengelolaan data dilakukan melalui dashboard administrator yang dibangun menggunakan Filament v3 sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, serta jaringan komunikasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses operasional maupun pengambilan keputusan [IEEE-R5].

Pada era transformasi digital, sistem informasi telah berkembang menjadi komponen penting dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, bisnis, dan olahraga. Pemanfaatan sistem informasi memungkinkan proses penyampaian informasi dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet [IEEE-R6].

Dalam penelitian ini, Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout) dikembangkan sebagai sebuah sistem informasi yang menyediakan media pembelajaran mengenai teknik workout bagi pengguna pemula. Sistem ini tidak hanya menyajikan informasi berupa materi latihan, tetapi juga menyediakan fitur pendukung seperti pengelolaan jadwal latihan, checklist aktivitas, FAQ, serta dashboard administrator untuk mengelola seluruh konten pembelajaran secara terpusat.

2.1.2 Platform Pembelajaran Berbasis Web

Platform pembelajaran berbasis web merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyampaikan materi kepada pengguna melalui antarmuka berbasis web. Platform ini memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara fleksibel tanpa dibatasi oleh waktu maupun lokasi sehingga pengguna dapat mengakses materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing [IEEE-R7].

Dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional, platform berbasis web memiliki berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, penyampaian materi yang lebih interaktif, kemudahan dalam melakukan pembaruan konten, serta kemampuan mengintegrasikan berbagai bentuk media pembelajaran, seperti teks, gambar, maupun video [IEEE-R8].

Pada penelitian ini, Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout) memanfaatkan konsep tersebut untuk menyediakan materi pembelajaran mengenai teknik

workout secara sistematis. Seluruh materi dikelompokkan berdasarkan kategori otot yang dilatih sehingga pengguna dapat mempelajari setiap gerakan secara bertahap dan lebih terarah.

2.1.3 Workout dan Latihan Kebugaran

Workout merupakan aktivitas latihan fisik yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kekuatan otot, daya tahan tubuh, fleksibilitas, maupun kesehatan secara keseluruhan [IEEE-R9]. Pelaksanaan workout yang dilakukan secara rutin diketahui memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan fungsi kardiovaskular, memperbaiki komposisi tubuh, menjaga kesehatan mental, serta mengurangi risiko berbagai penyakit tidak menular [IEEE-R10].

Bagi pengguna pemula, pemahaman mengenai teknik latihan yang benar menjadi aspek yang sangat penting. Kesalahan dalam melakukan gerakan workout dapat menyebabkan efektivitas latihan menurun bahkan meningkatkan risiko terjadinya cedera. Oleh karena itu, penyampaian materi latihan secara terstruktur serta didukung dengan demonstrasi visual menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran workout [IEEE-R11].

Platform SimpleWorkout dirancang untuk membantu pengguna memahami teknik latihan melalui penyajian video tutorial yang telah dikurasi, penjelasan langkah-langkah gerakan, informasi kelompok otot yang dilatih, serta daftar kesalahan umum yang perlu dihindari selama melakukan latihan.

2.1.4 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung melalui jaringan internet dan digunakan sebagai media penyampaian informasi maupun layanan digital kepada pengguna [IEEE-R12]. Perkembangan teknologi web telah memungkinkan website berkembang menjadi aplikasi yang bersifat dinamis sehingga mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif dibandingkan website statis.

Website modern tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga mampu mendukung berbagai aktivitas pengguna, seperti autentikasi, pengelolaan data, interaksi antar pengguna, hingga integrasi dengan layanan pihak ketiga melalui Application Programming Interface (API) [IEEE-R13].

Dalam penelitian ini, Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout) dibangun sebagai website dinamis yang memungkinkan pengguna mengakses materi pembelajaran serta melakukan berbagai aktivitas pembelajaran melalui antarmuka berbasis web.

2.1.5 Laravel Framework

Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web modern. Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing, middleware, autentikasi, migrasi basis data, Object Relational Mapping (ORM), serta sistem keamanan yang mendukung proses pengembangan perangkat lunak secara lebih terstruktur [IEEE-R14].

Penggunaan Laravel memungkinkan pengembang membangun aplikasi yang memiliki struktur kode yang lebih rapi, mudah dipelihara, serta mendukung pengembangan secara berkelanjutan. Selain itu, Laravel juga memiliki ekosistem yang luas sehingga memudahkan integrasi dengan berbagai teknologi pendukung lainnya.

Pada penelitian ini, Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout).

2.1.6 Livewire

Livewire merupakan framework full-stack untuk Laravel yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka pengguna yang interaktif tanpa harus mengembangkan aplikasi berbasis JavaScript secara penuh. Livewire memanfaatkan komunikasi asynchronous antara browser dan server sehingga perubahan data dapat ditampilkan secara dinamis tanpa perlu melakukan refresh halaman secara keseluruhan [IEEE-R15].

Penggunaan Livewire pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses berbagai fitur yang tersedia pada Platform SimpleWorkout, khususnya pada proses yang membutuhkan interaksi secara dinamis.

2.1.7 Filament

Filament merupakan framework admin panel berbasis Laravel yang menyediakan berbagai komponen siap pakai untuk membangun dashboard administrasi secara cepat dan efisien.

Filament mendukung proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD), pengelolaan hak akses pengguna, validasi data, serta visualisasi informasi melalui antarmuka yang modern. Pada penelitian ini, Filament digunakan sebagai dashboard administrator untuk mengelola seluruh data pada Platform SimpleWorkout, seperti kategori workout, materi latihan, FAQ, saran pengguna, serta berbagai konten lainnya. Penggunaan Filament membantu mempercepat proses pengembangan sekaligus mempermudah administrator dalam mengelola informasi yang tersedia pada platform.

2.1.8 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang dikembangkan sebagai pengembangan dari MySQL. MariaDB dikenal memiliki performa yang baik, kompatibilitas tinggi dengan MySQL, serta mendukung berbagai mekanisme keamanan dan optimasi basis data [IEEE-R16]. Dalam penelitian ini, MariaDB digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data yang berkaitan dengan pengguna, materi workout, kategori latihan, FAQ, checklist latihan, serta data administrasi lainnya.

2.1.9 Docker

Docker merupakan platform virtualisasi berbasis container yang memungkinkan aplikasi dijalankan dalam lingkungan yang konsisten pada berbagai sistem operasi. Dengan menggunakan Docker, seluruh dependency aplikasi dapat dikemas ke dalam container sehingga proses instalasi, deployment, maupun kolaborasi pengembangan menjadi lebih mudah dan konsisten [IEEE-R17].

Pada penelitian ini, Docker digunakan sebagai lingkungan pengembangan Platform SimpleWorkout sehingga konfigurasi aplikasi, web server, PHP, dan basis data dapat dijalankan secara terintegrasi selama proses pengembangan.

2.1.10 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa memperhatikan struktur maupun kode program di dalam aplikasi [IEEE-R18]. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi yang tersedia pada sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditentukan.

Pengujian Black Box dilakukan dengan cara memberikan berbagai skenario pengujian terhadap setiap fitur yang tersedia, kemudian mengamati apakah keluaran yang dihasilkan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pendekatan ini banyak digunakan karena mampu mengidentifikasi kesalahan fungsional pada aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan mengenai implementasi kode program.

Pada penelitian ini, metode Black Box Testing digunakan untuk menguji seluruh fitur utama pada Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout), seperti proses autentikasi pengguna, pengelolaan materi workout, checklist latihan, FAQ, penyampaian saran, serta dashboard administrator. Hasil pengujian diharapkan dapat menunjukkan bahwa setiap fungsi pada sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan aplikasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan **Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout)** adalah **Agile Development** dengan pendekatan iteratif (*iterative development*). Metode ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa iterasi, sehingga setiap fitur dapat dirancang, diimplementasikan, diuji, dan dievaluasi sebelum dilanjutkan ke pengembangan fitur berikutnya.

Pendekatan Agile memberikan fleksibilitas dalam proses pengembangan perangkat lunak karena kebutuhan sistem dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pada setiap iterasi. Selain itu, metode ini memungkinkan pengembang untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai dikembangkan.

Pada proyek **SimpleWorkout**, proses pengembangan diawali dengan identifikasi kebutuhan pengguna berdasarkan Business Requirement Document (BRD), kemudian diterjemahkan ke dalam Product Requirement Document (PRD) yang berisi kebutuhan produk, fitur utama, product backlog, serta perencanaan iterasi pengembangan. Selanjutnya, setiap fitur dikembangkan secara bertahap sesuai prioritas yang telah ditetapkan hingga menghasilkan platform pembelajaran workout berbasis web yang memenuhi kebutuhan pengguna maupun administrator. Pendekatan ini selaras dengan PRD yang membagi pengembangan ke dalam beberapa iterasi berdasarkan prioritas fitur.

Secara umum, tahapan pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan sistem hingga seluruh fitur utama berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari identifikasi permasalahan hingga implementasi sistem. Pada penelitian ini, tahapan tersebut disusun secara sistematis agar proses pengembangan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Identifikasi Permasalahan

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna pemula dalam mempelajari teknik workout. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan,

diketahui bahwa pengguna masih mengalami kesulitan dalam menentukan jenis latihan yang sesuai, memahami teknik gerakan yang benar, serta memperoleh materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout). Permasalahan yang diangkat juga sejalan dengan kebutuhan bisnis yang terdokumentasi dalam BRD dan tujuan produk pada PRD.

2. Analisis Kebutuhan

Tahap berikutnya adalah menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil identifikasi permasalahan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada BRD dan PRD untuk memperoleh kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, karakteristik pengguna, serta fitur-fitur yang akan dikembangkan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan product backlog dan penentuan prioritas pengembangan sistem.

3. Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan sistem diperoleh, dilakukan proses perancangan sistem yang meliputi perancangan arsitektur aplikasi, basis data, antarmuka pengguna (*user interface*), serta struktur navigasi sistem. Perancangan dilakukan agar proses implementasi dapat berjalan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis.

4. Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan. Platform dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework utama, Filament v3 untuk dashboard administrator, Livewire sebagai komponen antarmuka interaktif, MariaDB sebagai sistem manajemen basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Arsitektur teknologi tersebut juga telah ditetapkan pada BRD proyek.

Implementasi dilakukan secara bertahap mengikuti iterasi pengembangan, dimulai dari fitur autentikasi pengguna, eksplorasi materi workout, jadwal latihan, FAQ dan saran, dashboard administrator, hingga fitur-fitur pendukung seperti email reminder, REST API, dan integrasi Pexels API.

5. Pengujian Sistem

Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian terhadap seluruh fitur menggunakan metode **Black Box Testing**. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis.

Skenario pengujian mencakup proses autentikasi, pengelolaan data workout, checklist latihan, FAQ, saran pengguna, serta fungsi administrator.

6. Evaluasi dan Penyempurnaan

Tahap terakhir dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengujian untuk mengetahui apakah seluruh kebutuhan sistem telah terpenuhi. Apabila ditemukan kekurangan atau fungsi yang belum berjalan sesuai harapan, dilakukan penyempurnaan sebelum sistem dinyatakan siap digunakan. Proses evaluasi ini bertujuan menghasilkan platform yang lebih stabil, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam proses analisis kebutuhan dan pengembangan sistem.

Teknik yang digunakan meliputi:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal ilmiah, buku, dokumentasi resmi, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi, platform pembelajaran berbasis web, pengembangan aplikasi menggunakan Laravel, Livewire, Filament, serta metode pengembangan perangkat lunak. Hasil studi literatur digunakan sebagai landasan teori dan acuan dalam proses pengembangan sistem.

2. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan terhadap Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD) yang disusun pada tahap perencanaan proyek. Kedua dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, ruang lingkup proyek, spesifikasi fitur, serta target implementasi sehingga proses pengembangan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. BRD mendefinisikan kebutuhan bisnis dan ruang lingkup sistem, sedangkan PRD menjabarkan kebutuhan produk, backlog, persona pengguna, dan iterasi pengembangan.

3. Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran workout yang umum dilakukan oleh pengguna pemula melalui berbagai platform digital. Observasi ini bertujuan untuk memahami kendala yang dihadapi pengguna dalam mencari materi latihan, memahami teknik gerakan, serta menyusun program latihan secara mandiri. Hasil observasi menjadi salah satu dasar

dalam menentukan fitur-fitur yang dikembangkan pada Platform Pembelajaran Workout Berbasis Web (SimpleWorkout).